LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Mustafid Amir Rabbani (2609106031)

Kelas (A2 ‘26)

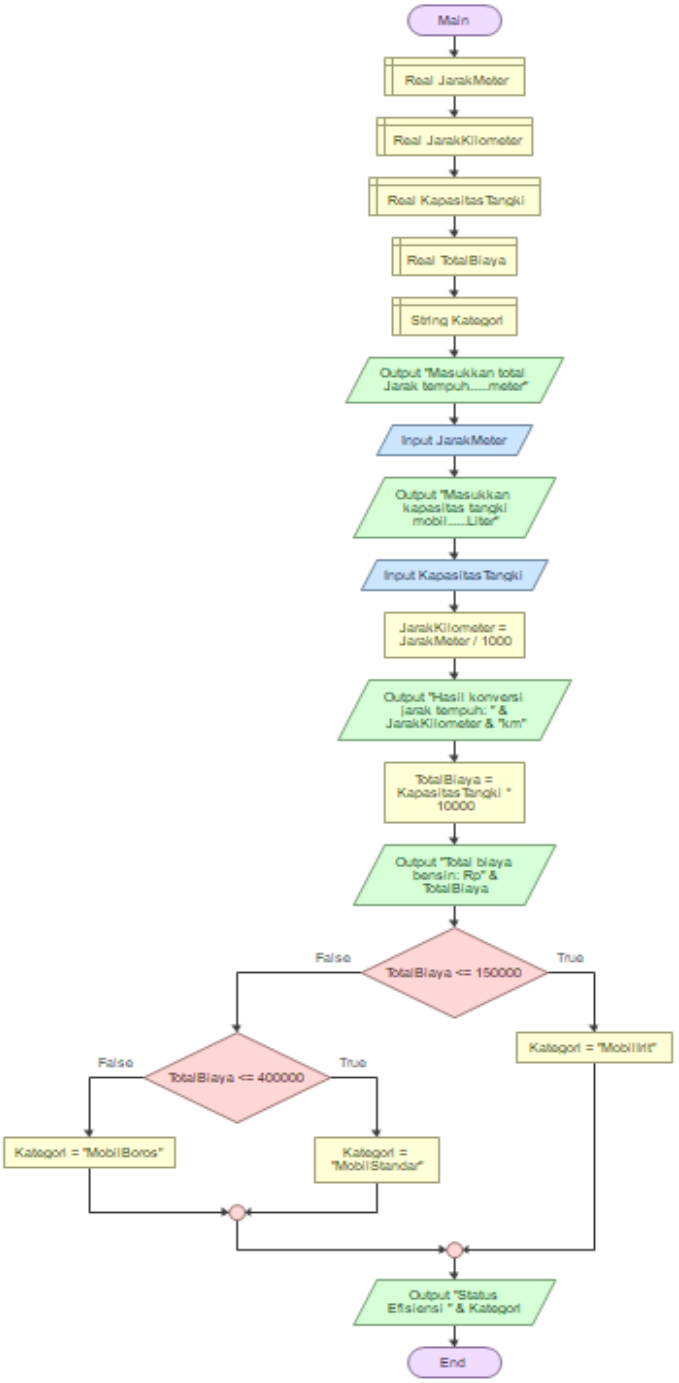
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

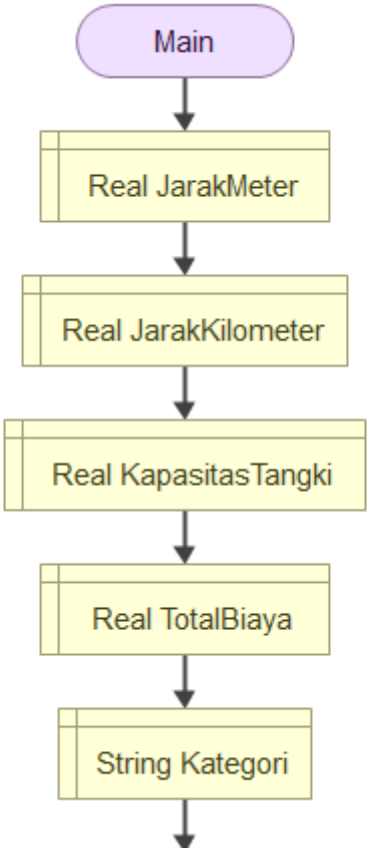
2026

1. Flowchart



Gambar 1.1

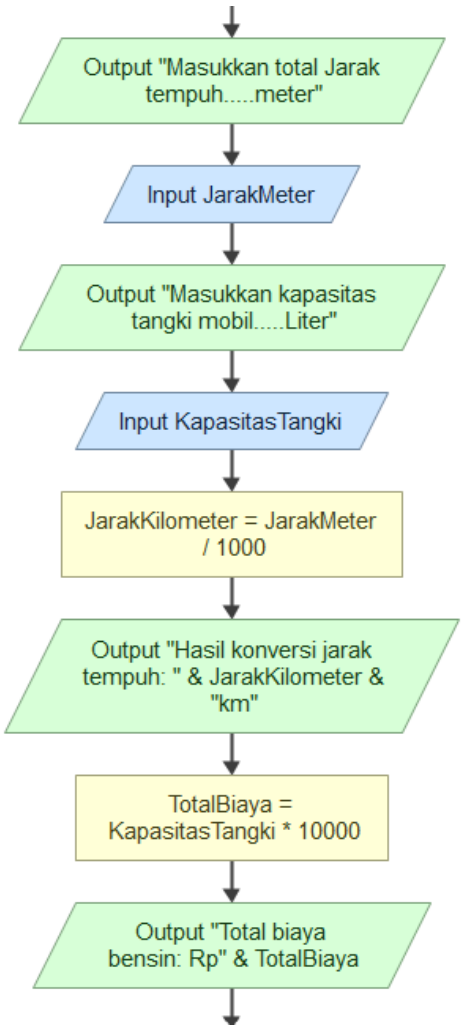
Penjelasan Flowchart



Gambar 1.2

Bagian awal dari flowchart ini adalah inisialisasi dan deklarasi variabel, terdapat dua jenis variabel yang digunakan

1. Variabel Numerik (Real) : JarakMeter, JarakKilomater, KapasitasTangki, TotalBiaya. Tipe data Real digunakan agar dapat menampung nilai desimal
2. Variabel Teks (String) : Kategori, Variabel ini digunakan untuk menyimpan label status efisiensi kendaraan



Gambar 1.3

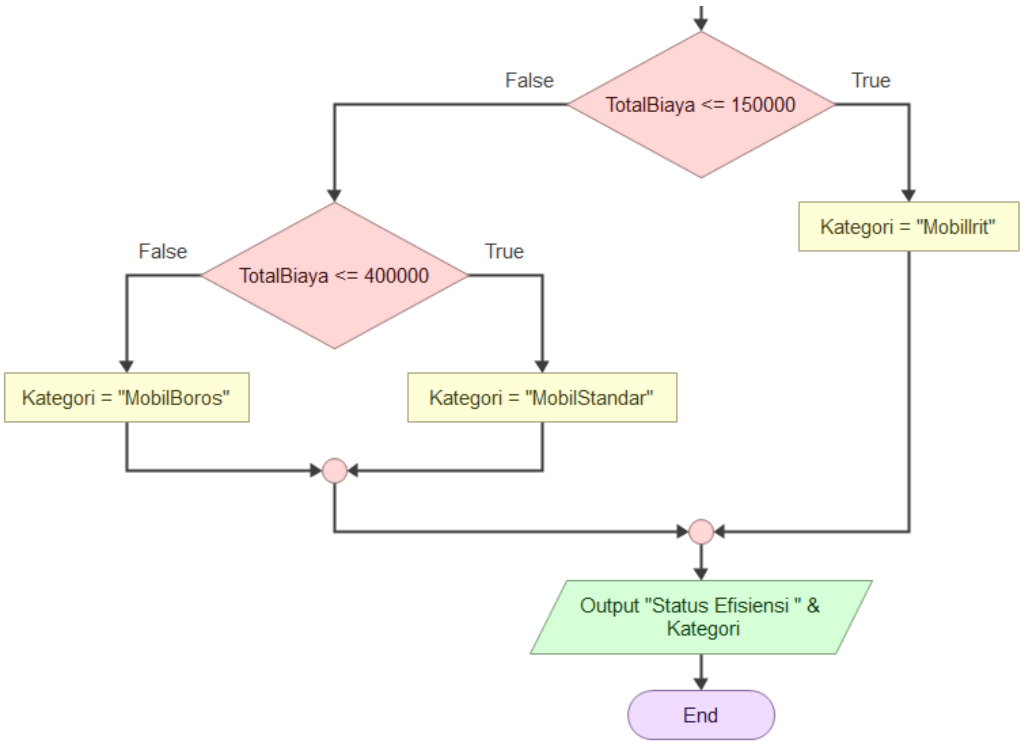
Pada bagian ini Berisi penginputan data (Input) dan pada sistem memiliki dua data utama dari pengguna melalui input

- Jarak Tempuh : diinput dalam satuan meter(*m*) dan diSimpan dalam variabel "JarakMeter"
- Kapasitas Tangki : Diinput dalam satuan liter *(L)* dan disimpan kedalam variabel "KapasitasTangki"

Sebelum perhitungan efisiensi bahan bakar, sistem menjalankan dua kalkulasi yaitu :

1. Konversi jarak : Nilai JarakMeter dibagi 1.000 untuk mengubah ukurannya menjadi Kilometer (km) Kemudian hasil konversi ini disimpan dalam variabel JarakKilometer dan hasil konversi ini langsung ditampilkan ke layar
2. Kalkulasi Biaya bensin : nilai Kapasitas Tangki dikalikan dengan tarif bahan bakar sebesar Rp10.000/liter. Rumus yang digunakan :

   "TotalBiaya" = KapasitasTangki x 10.000



Gambar 1.4

Sistem menggunakan struktur percabangan untuk mengevaluasi nilai dari “TotalBiaya” terhadap batas kriteria efisiensi :

1. Kondisi pertama (TotalBiaya <= 150.000), jika bernilai True, maka variabel Kategori Diisi dengan status “MobilIrit”
2. Kondisi kedua (150.000 < TotalBiaya <= 400.000), jika kondisi pertama bernilai False, sistem mengevaluasi apakah TotalBiaya kurang dari atau sama dengan 400.000, jika True variabel Kategori diisi dengan status “MobilStandar”
3. Kondisi ketiga (TotalBiaya > 400.000), jika kondisi di atas bernilai False secara otomatis variabel Kategori diisi dengan status “MobilBoros”

Tahap akhir dari flowchart adalah menampilkan variabel Kategori dan TotalBiaya ke layar pengguna sebagai laporan hasil audit dari efisiensi kendaraan mobil.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dirancang untuk membantu proses audit penggunaan bahan bakar pada kendaraan dinas operasional kantor. Program menerima input berupa total jarak tempuh dalam satuan meter dan kapasitas tangki kendaraan dalam liter. Jarak tempuh kemudian dikonversikan dari meter ke kilometer, sedangkan total biaya bensin dihitung berdasarkan kapasitas tangki dengan tarif tetap sebesar Rp10.000 per liter.

Berdasarkan total biaya bensin yang diperoleh, program mengklasifikasikan kendaraan ke dalam tiga kategori efisiensi, yaitu Irit, Standar, dan Boros. Hasil klasifikasi tersebut dapat digunakan sebagai informasi untuk membantu pihak kantor dalam memantau penggunaan anggaran bahan bakar serta mengidentifikasi kendaraan yang memerlukan perhatian atau perawatan lebih lanjut.

3. Psuedocode

Judul:

PROGRAM AuditEfisiensiBBM

DEKLARASI:
JarakMeter, JarakKilometer, KapasitasTangki, TotalBiaya : REAL
Kategori : STRING

ALGORITMA:
START
Input Data
WRITE "Masukkan Total Jarak Tempuh (meter): "
READ JarakMeter

WRITE "Masukkan Kapasitas Tangki (liter): "
READ KapasitasTangki

Konversi Jarak (Meter ke Kilometer)
JarakKilometer <= JarakMeter / 1000
WRITE "Hasil Konversi Jarak: ", JarakKilometer, " km"

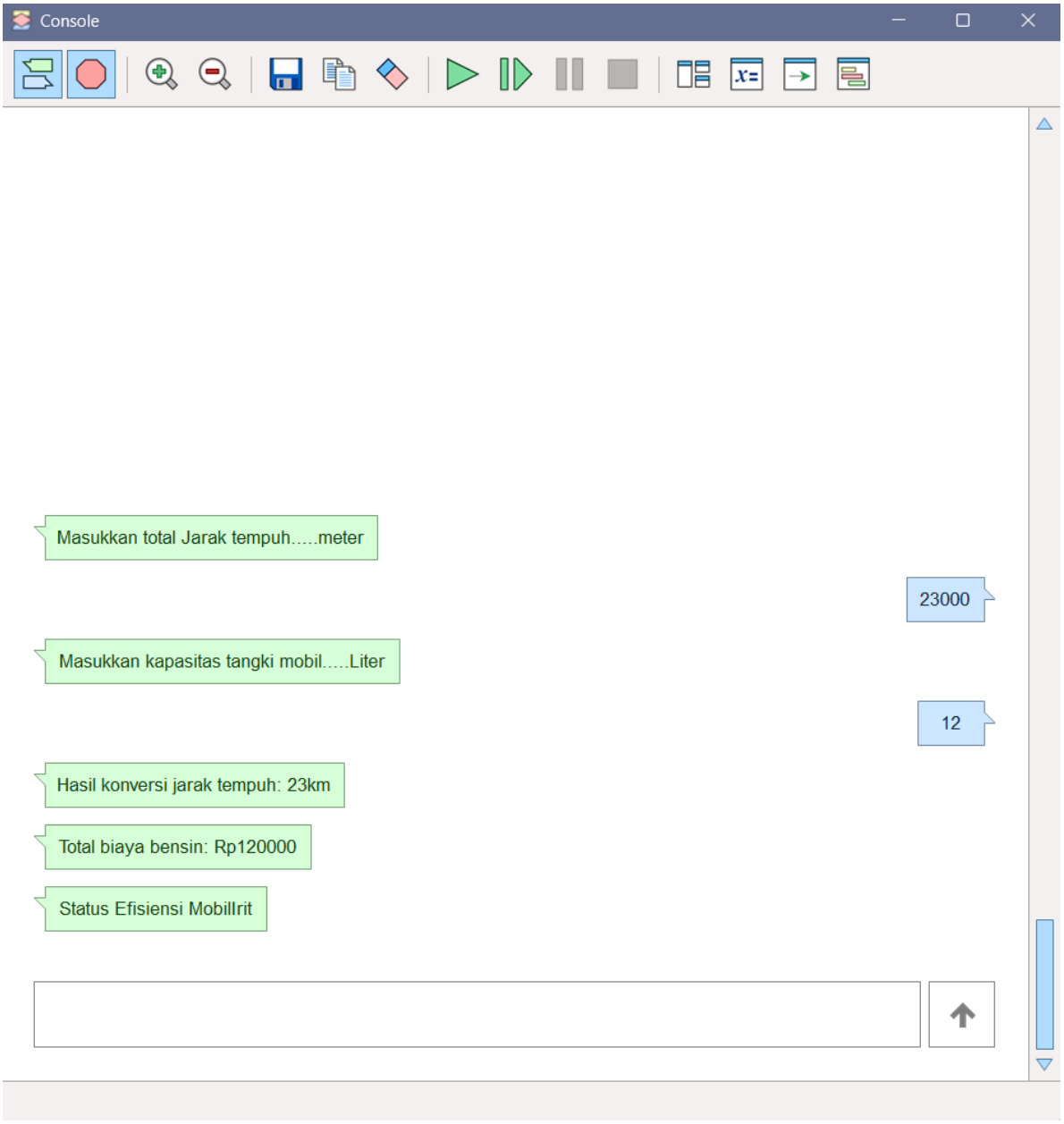
Perhitungan Total Biaya Bensin (Rp 10.000 / Liter)
totalBiaya <= kapasitasTangki * 10000
WRITE "Total Biaya Bensin: Rp ", TotalBiaya

Logika Penentuan Kategori Efisiensi
IF totalBiaya <= 150000 THEN
   Kategori = "MobilIrit"
ELSE IF totalBiaya <= 400000 THEN
   Kategori = "MobilStandar"
ELSE
   Kategori = "MobilBoros"
ENDIF

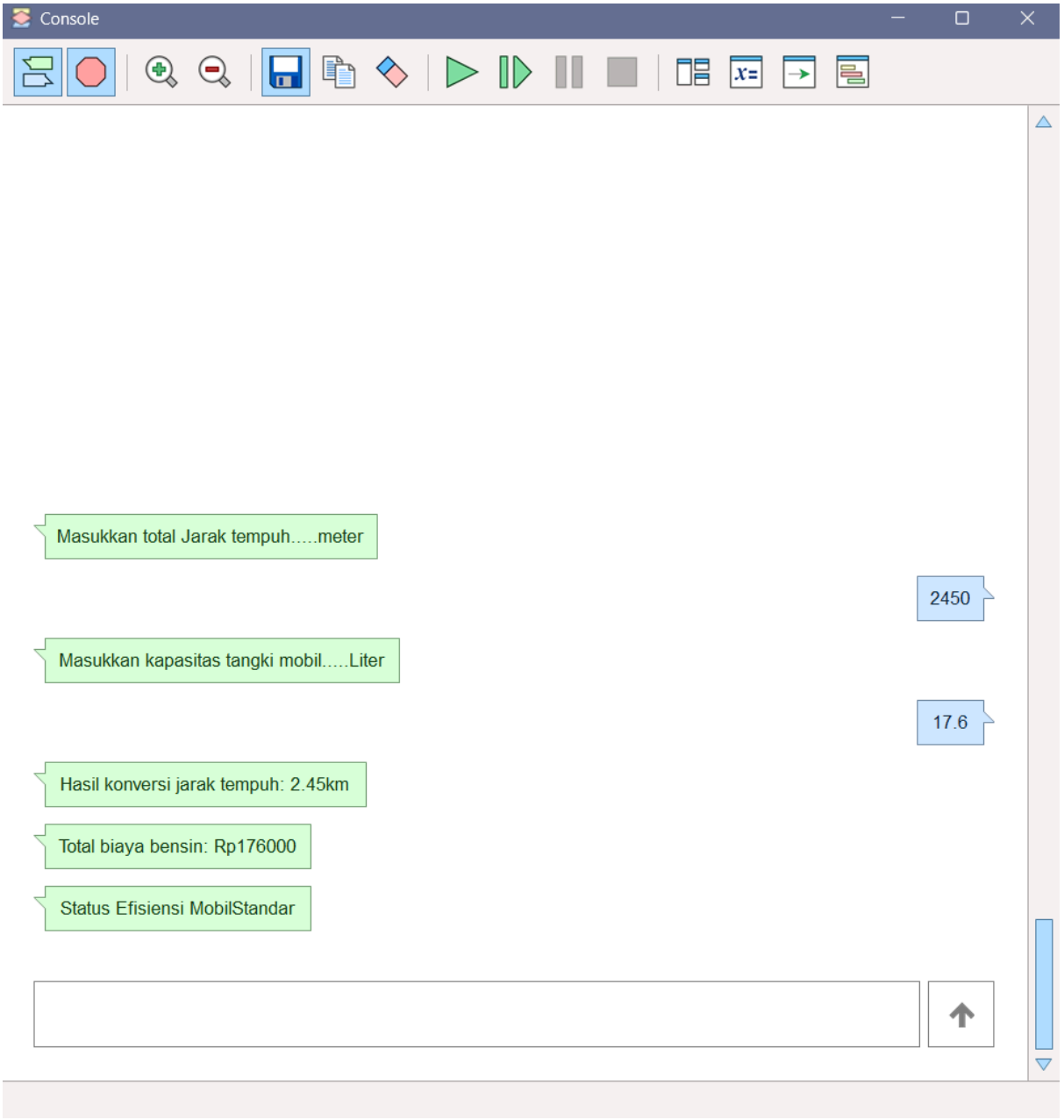
Output Hasil Audit
WRITE "Kategori Efisiensi Kendaraan: ", Kategori

END

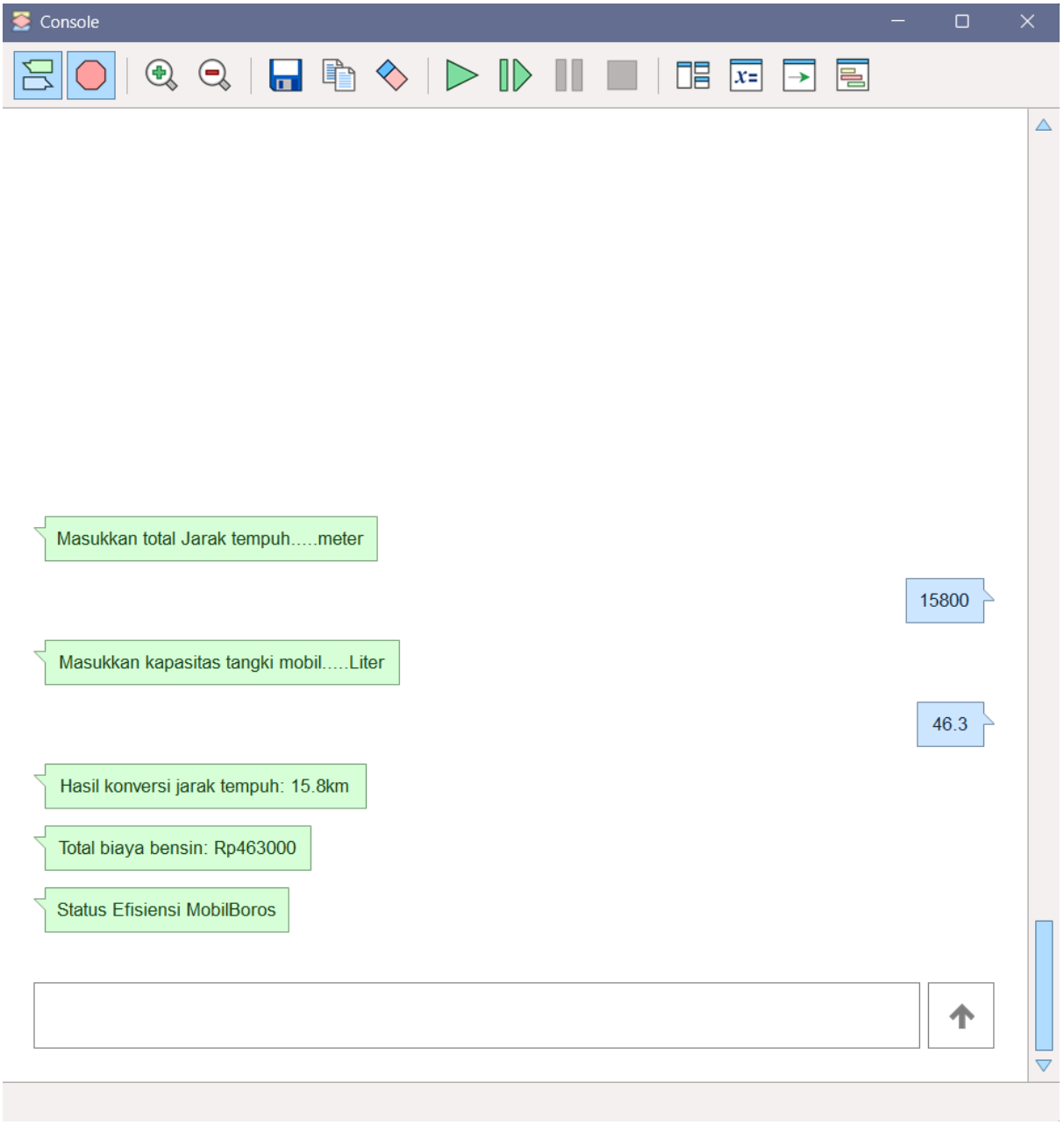
4. Hasil Output



Gambar 4.1


Console
Masukkan total Jarak tempuh.....meter
2450
Masukkan kapasitas tangki mobil.....Liter
17.6
Hasil konversi jarak tempuh: 2.45km
Total biaya bensin: Rp176000
Status Efisiensi MobilStandar

Gambar 4.2


Console
Masukkan total Jarak tempuh.....meter
15800
Masukkan kapasitas tangki mobil.....Liter
46.3
Hasil konversi jarak tempuh: 15.8km
Total biaya bensin: Rp463000
Status Efisiensi MobilBoros

Gambar 4.3